ASOCIACIÓN COPRODELI

“Colegio San Fernando, en Ica: ampliación de un tercer piso en tres pabellones (13 aulas)”

1. Zonas de intervención del proyecto

El colegio Coprodeli San Fernando se ubica en la urbanización Las Palmeras de San Fernando, manzana 4, lote 02, distrito, provincia y departamento de Ica. El proyecto actúa sobre tres pabellones existentes de dos pisos, a los que se les construye un tercer piso, según el cuadro de áreas de la memoria:

Componente	Intervención	Área	Costo directo S/
Actividades iniciales	Guardianía, almacén y cerco de obra	Global	39,766
Pabellón 1	Tercer piso (4 aulas)	300.78 m²	575,471
Pabellón 2	Tercer piso (5 aulas)	300.76 m²	588,412
Pabellón 3	Tercer piso (4 aulas)	287.68 m²	565,134
Equipamiento	Mobiliario y equipos de 12 aulas	Global	124,560

2. Justificación

Las Palmeras de San Fernando es un proyecto de vivienda de interés social de 3,700 viviendas, habitado por familias de escasos recursos, con dos colegios para 1,400 alumnos. El colegio San Fernando ya funciona con tres pabellones de dos pisos, y la demanda de plazas sigue creciendo. Construir un tercer piso sobre las edificaciones existentes permite ganar 13 aulas sin ocupar patios ni terreno adicional, aprovechando los núcleos de escalera y las redes que ya existen. Antes de ejecutar la obra se debe evaluar la capacidad estructural de cada pabellón para recibir la carga del nuevo piso, como indica la memoria. El modelo educativo de COPRODELI, aun en zonas urbano-marginales, duplica los logros de aprendizaje del promedio nacional, reduce la deserción escolar a 0.04% frente al 8% nacional y logra que el 70% de sus alumnos acceda a estudios superiores. El proyecto es coherente con la misión de COPRODELI de contribuir al desarrollo integral de las personas y eliminar la pobreza y la exclusión social.

3. Descripción resumida

El proyecto comprende: (1) un tercer piso en el Pabellón 1 (300.78 m², 4 aulas), en el Pabellón 2 (300.76 m², 5 aulas) y en el Pabellón 3 (287.68 m², 4 aulas), con un total de 889.22 m² y 13 aulas, con sus pasillos, escaleras, instalaciones sanitarias y eléctricas y acabados; (2) las actividades iniciales de obra (guardianía, almacén y cerco de obra); y (3) el equipamiento de las aulas (mobiliario, pizarra y equipo multimedia). El presupuesto total estimado es de **US$ 775,380 (S/ 2,636,292)**.

4. Objetivos y resultados

Objetivo general

Contribuir a que niños y jóvenes de familias de escasos recursos de Ica reciban una educación integral de calidad, con más plazas escolares cerca de su vivienda.

Objetivo específico

Ampliar y equipar el colegio San Fernando con un tercer piso en sus tres pabellones, con un presupuesto de US$ 775,380 (S/ 2,636,292).

Resultados

- Tercer piso de los pabellones 1, 2 y 3 construido: 889.22 m² con 13 aulas nuevas (4, 5 y 4 aulas).
- Aulas equipadas con mobiliario escolar, pizarra y equipo multimedia (el presupuesto cubre 12 aulas).
- Evaluación estructural previa de los pabellones existentes, para construir con seguridad.
- Obra con guardianía, almacén y cerco de obra que protegen a la comunidad escolar durante los trabajos.

Todo buscando que más niños de Las Palmeras de San Fernando puedan estudiar en un colegio de calidad, sin perder patios ni áreas de recreo.

Población atendida

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Alumnos de inicial, primaria y secundaria	13 aulas nuevas; ≈ 325 alumnos más (25 por aula, estimado)	Mayor capacidad en un colegio ya en funcionamiento
Docentes y personal	Comunidad educativa del colegio San Fernando	Aulas nuevas, equipadas y con pasillos y escaleras seguros
Familias de la urbanización	Familias de escasos recursos de Las Palmeras de San Fernando (3,700 viviendas)	Más plazas escolares cerca de su vivienda

Nota: no se cuenta con la matrícula del colegio; la capacidad de las aulas nuevas (25 alumnos por aula, 13 aulas) es una estimación.

5. Descripción de beneficiarios

Los beneficiarios directos son los alumnos del colegio San Fernando, hijos de familias de escasos recursos de Las Palmeras de San Fernando, y sus docentes: con las 13 aulas nuevas (≈ 325 alumnos más, a razón de 25 por aula, estimado). De manera indirecta se benefician las familias y los vecinos de la urbanización y la economía local por el empleo generado durante la obra.

6. Cronograma anual

Periodo	Actividad principal
Mes 1	Evaluación estructural de los pabellones, actividades iniciales (guardianía, almacén, cerco de obra) y replanteo.
Meses 2 – 4	Estructuras del tercer piso de los pabellones 1, 2 y 3 (columnas, placas, vigas y losas) y escaleras.
Meses 4 – 6	Albañilería, tarrajeo, instalaciones sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.
Meses 6 – 7	Pisos, puertas y ventanas, pintura y acabados finales.
Mes 8	Equipamiento de las aulas, pruebas y entrega.
Todo el proyecto	**Tercer piso de los tres pabellones terminado y equipado (plazos referenciales, a confirmar por la dirección de obra; las obras se harán con el colegio en funcionamiento)**

7. Presupuesto

El proyecto presenta las siguientes necesidades (tipo de cambio: S/ 3.40 por US$):

Concepto	Detalle
Edificación (obras civiles)	US$ 724,369 (S/ 2,462,854), con gastos generales 10%, utilidad 8% e I.G.V.
Equipamiento de 12 aulas	US$ 51,011 (S/ 173,437), con gastos generales 10%, utilidad 8% e I.G.V.
Presupuesto total estimado	**US$ 775,380 (S/ 2,636,292)**
Costo directo de la ampliación por m²	S/ 1,944 por m² (US$ 572), sobre 889.22 m² de tercer piso
Fuente de las cifras	Referencial (Presupuesto de obra y memoria descriptiva de ampliación de tercer piso del colegio San Fernando; tipo de cambio S/ 3.40 por US$)

Detalle del presupuesto (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.40 por US$):

Partida	Parcial S/	Parcial US$
A. EDIFICACIÓN (OBRAS CIVILES)		
A.1 Actividades iniciales (guardianía, almacén, cerco de obra, etc.)	39,766	11,696
A.2 Pabellón 1: tercer piso (estructura de concreto armado, albañilería, acabados, IISS e IIEE; 300.78 m²)	575,471	169,256
A.3 Pabellón 2: tercer piso (estructura de concreto armado, albañilería, acabados, IISS e IIEE; 300.76 m²)	588,412	173,062
A.4 Pabellón 3: tercer piso (estructura de concreto armado, albañilería, acabados, IISS e IIEE; 287.68 m²)	565,134	166,216
Costo directo (CD)	**1,768,784**	**520,230**
Gastos generales (10% del CD)	176,878	52,023
Utilidad (8% del CD)	141,503	41,619
Subtotal	**2,087,165**	**613,872**
I.G.V. (18%)	375,690	110,497
TOTAL A	**2,462,854**	**724,369**
B. EQUIPAMIENTO		
B.1 Equipamiento de 12 aulas (12 × S/ 10,380)	124,560	36,635
Costo directo (CD)	**124,560**	**36,635**
Gastos generales (10% del CD)	12,456	3,664

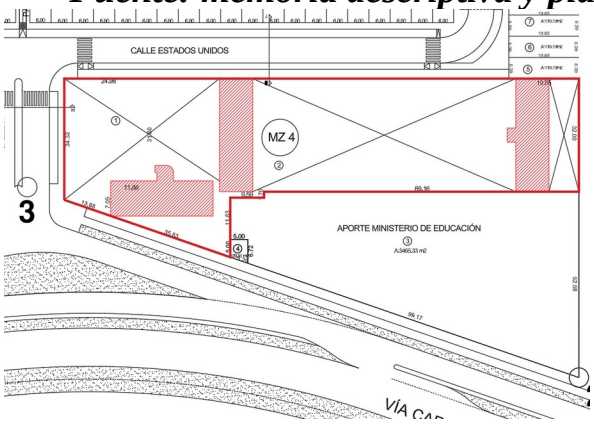
Partida	Parcial S/	Parcial US$
Utilidad (8% del CD)	9,965	2,931
Subtotal	**146,981**	**43,230**
I.G.V. (18%)	26,457	7,781
TOTAL B	**173,437**	**51,011**
TOTAL GENERAL (A + B)	**2,636,292**	**775,380**

Nota 1: las cifras en US$ están redondeadas; el total en US$ es la suma de A y B.

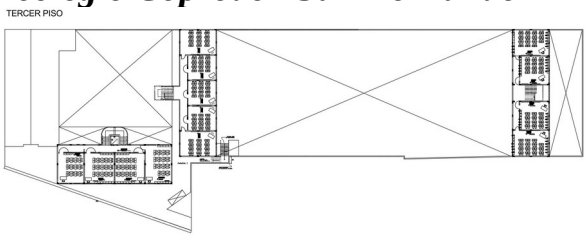
Nota 2: el presupuesto usado es el resumen del anexo 2 de la memoria (hoja "Resumen PSPTO Obra"). No incluye el reforzamiento estructural que pueda resultar de la evaluación previa de los pabellones, ni otras partidas de la hoja de metrados detallada (cerco perimétrico, cisterna, muro de concreto y relleno), que corresponden a otro alcance. El presupuesto equipa 12 aulas, mientras que los planos y la memoria muestran 13.

Anexo fotográfico

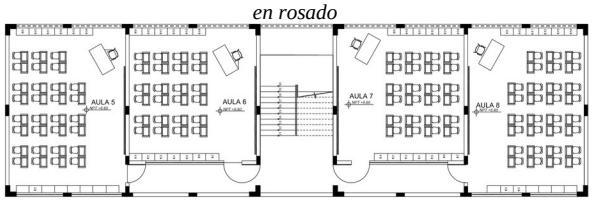
Fuente: memoria descriptiva y planos del colegio Coprodeli San Fernando



Plano de ubicación del colegio (Mz. 4, Lote 02), con las áreas por ampliar en rosado

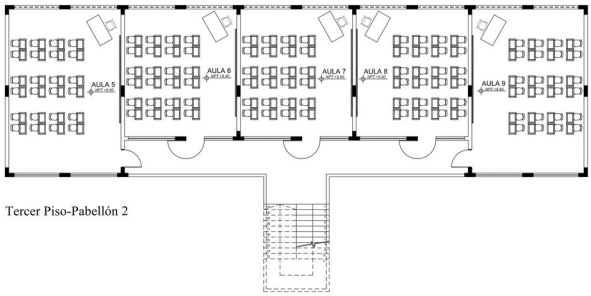


Planta general del tercer piso con los tres pabellones proyectados



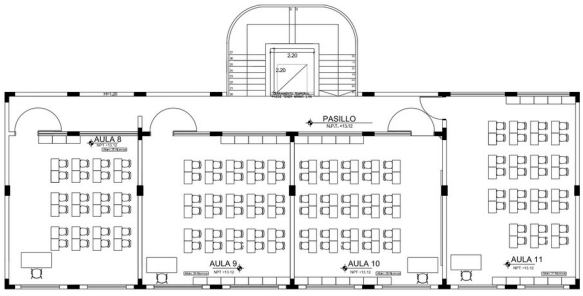
Tercer Piso-Pabellón 1

Tercer piso del Pabellón 1 (300.78 m², 4 aulas)



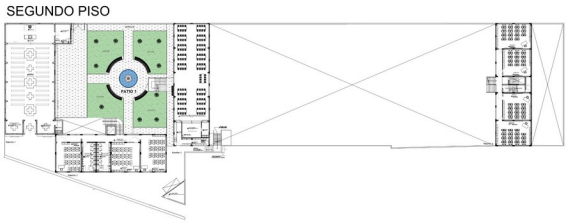
Tercer Piso-Pabellón 2

Tercer piso del Pabellón 2 (300.76 m², 5 aulas)

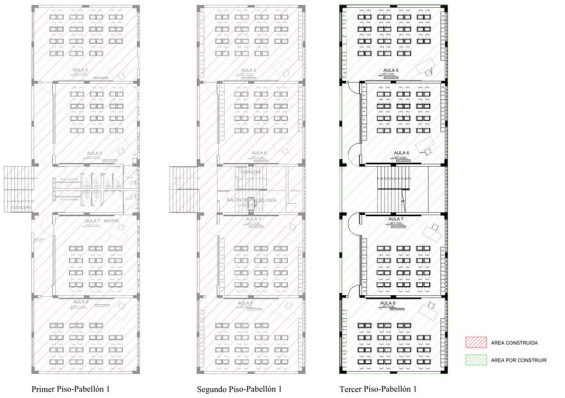


Tercer Piso-Pabellón 3

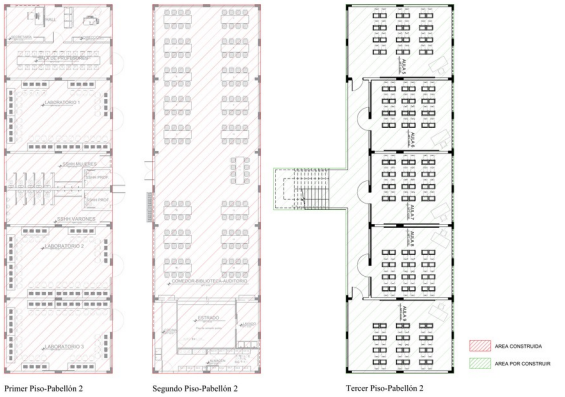
Tercer piso del Pabellón 3 (287.68 m², 4 aulas)



Planta general del segundo piso existente y arranque de la escalera



Plano de áreas del Pabellón 1: construido (rojo) y por construir (verde)



Plano de áreas del Pabellón 2: construido (rojo) y por construir (verde)